

1. Hier wollen wir noch einmal das nötige Wissen über quadratische Funktionen zusammenfassen.

Es wäre sehr sinnvoll, diese Fragen so lange zu wiederholen, bis ihr sie auswendig könnt. Es ist so ziemlich das einzige neue, das ihr auswendig kennen müsst.

- (a) Was ist die allgemeine Funktionsgleichung, mit der sich alle Parabeln beschreiben lassen, egal wie dick oder dünn, egal wo ihr Scheitelpunkt liegt und egal ob nach oben oder nach unten offen?

- (b) Wo liegt der Scheitelpunkt von f ?

- (c) Welche der drei Variablen a , d und e musst du anschauen, um zu entscheiden, wie viele Nullstellen es gibt? Welche spielt für diese Entscheidung keine Rolle?

- (d) Unter welchen Bedingungen gibt es wie viele Nullstellen? Vervollständige die Tabelle entsprechend.

$a > 0$	2 Nullstellen		

- (e) Mit welcher Formel lassen sich die Nullstellen ausrechnen, falls es welche gibt?